

FAQ

Справочное руководство пользователя

Программный комплекс для расчёта аварийных режимов электрических сетей

1. Назначение программы

Программа предназначена для моделирования работы электрической сети, расчёта установившихся режимов (напряжений, токов, потоков мощности) и анализа аварийных ситуаций. Она позволяет:

- Создавать и редактировать объекты сети (ГЭС, подстанции, потребителей, линии).
 - Задавать физические параметры оборудования.
 - Визуально строить схему сети (перетаскивать объекты, сохранять их расположение).
 - Выполнять расчёт потокораспределения методом Ньютона-Рафсона на основе библиотеки **pandapower**.
 - Симулировать аварии (выход параметров за пределы) и наблюдать реакцию сети.
 - Вести журнал всех событий и расчётов.
-

2. Установка и запуск

Требования

- Установленный Python версии 3.8 или выше.
- Библиотеки: `ttkbootstrap`, `pandapower`, `sqlite3` (встроена в Python).

Установка зависимостей

Откройте терминал (командную строку) и выполните:

```
bash

pip install ttkbootstrap pandapower
```

Запуск программы

1. Сохраните файл с кодом (например, `power_sim.py`).
2. В терминале перейдите в папку с файлом.
3. Выполните команду:

```
bash
```

```
python power_sim.py
```

При первом запуске автоматически создаётся база данных `energy_monitor.db` в папке:

- Windows: `%APPDATA%\EmergencySimulator`
- Linux/macOS: `~/emergency_simulator`

3. Интерфейс программы

Окно состоит из вкладок:

Вкладка	Назначение
Объекты и параметры	Создание, редактирование, удаление объектов (ГЭС, подстанции, потребители, линии). Просмотр и изменение параметров.
Связи	Управление линиями электропередачи: добавление, удаление, указание смещения на схеме.
Схема сети	Графическое отображение сети, редактирование расположения объектов, запуск расчёта.
Журнал	Логирование всех действий, расчётов, аварий и ошибок.
Симуляция аварий	Ручной или случайный ввод аварийных параметров с последующим пересчётом.

4. Работа с объектами (вкладка «Объекты и параметры»)

4.1. Добавление объекта

1. Нажмите кнопку **«Добавить»**.
2. Заполните поля:
 - **Название объекта** (обязательно)
 - **Тип** (ГЭС, Подстанция, Потребитель, Линия)

- **Город** (необязательно, используется для авторазмещения на схеме)
- **Номинальное напряжение (кВ)** – обязательно для узловых объектов (ГЭС, подстанции, потребители).
- **Активное сопротивление R (Ом) и Реактивное X (Ом)** – опционально.

3. В разделе «Параметры» укажите:

- Для ГЭС: `power_gen` – номинальная мощность (МВт).
- Для потребителя: `power_flow` – потребляемая мощность (МВт).
- Для линии: `voltage` (номинальное напряжение), `current` (номинальный ток), `power_flow` (максимальный переток) – используются для отображения и контроля аварий.

4. Нажмите «**Сохранить**».

4.2. Редактирование объекта

- Выберите объект в списке слева.
- Нажмите «**Редактировать**» → измените нужные поля → «**Сохранить**».

4.3. Удаление объекта

- Выберите объект → нажмите «**Удалить**» → подтвердите.

4.4. Изменение параметров (номиналов)

- Выберите объект → нажмите «**Изменить параметры**» → введите новые значения → «**Сохранить**».

5. Создание связей (линий) – вкладка «Связи»

Связь соединяет два узловых объекта (ГЭС, подстанцию, потребителя) через линию.

5.1. Добавление связи

1. Нажмите «**Добавить связь**».
2. В диалоговом окне выберите:
 - **Линия** (объект типа «Линия»)
 - **От объекта** – начало
 - **К объекту** – конец
 - **Смещение (пикселей)** – сдвиг линии на схеме (для улучшения читаемости)
3. **Способ задания параметров линии:**

- *Ввести вручную*: укажите **длину (км)**, **R (Ом/км)**, **X (Ом/км)**, ёмкость **C (нФ/км)**, **максимальный ток (кА)**.
- *Выбрать стандартный тип*: выберите тип из списка (например, **380-AL1/49-ST1A**) и укажите только длину. Остальные параметры подставятся автоматически из библиотеки pandapower.

4. Нажмите **«Сохранить»**.

5.2. Удаление связи

- Выберите связь в таблице → **«Удалить выбранную»**.

5.3. Редактирование смещения

- Дважды щёлкните на ячейке **«Смещение»** → введите новое значение.
-

6. Работа со схемой сети (вкладка «Схема сети»)

6.1. Обновление расчёта

- Нажмите **«Обновить схему»** – программа пересчитает все параметры сети (напряжения, токи, мощности) на основе текущих данных. Результаты отобразятся рядом с объектами и на линиях.

6.2. Обновление отображения параметров

- **«Обновить параметры»** – перерисовывает схему с последними сохранёнными измерениями (без пересчёта).

6.3. Режим редактирования (перетаскивание объектов)

- Установите флажок **«Режим редактирования»**.
- Перетаскивайте объекты мышью (появится белая пунктирная рамка).
- После перемещения нажмите **«Сохранить позиции»**, чтобы запомнить расположение в базе данных.

6.4. Ортогональные линии

- Флажок **«Ортогональные линии»** – линии рисуются горизонтально-вертикальными ломаными (удобно для сложных схем). Если снять флажок – линии прямые.

6.5. Просмотр информации об объекте

- Если режим редактирования выключен, щёлкните по объекту – появится окно с его названием, типом, городом и статусом (норма / авария).
-

7. Симуляция аварий (вкладка «Симуляция аварий»)

Программа позволяет искусственно вывести параметр объекта за допустимые пределы и наблюдать изменение режима сети.

7.1. Случайная авария

- Нажмите **«Запустить случайную симуляцию»** – программа выберет случайный объект и случайный параметр, изменит его значение со случайным отклонением от номинала. Если новое значение превышает `max_allowed` или меньше `min_allowed`, объект перейдёт в аварийный режим (окрашивается в красный цвет), и будет выполнен пересчёт сети.

7.2. Ручная авария

- Выберите объект из выпадающего списка.
- Выберите параметр (например, `voltage`, `current`, `power_flow`).
- Введите новое значение.
- Нажмите **«Вызвать аварию (принудительно)»** – программа проверит превышение лимитов и, если оно есть, зафиксирует аварию и пересчитает сеть.

7.3. Сброс всех аварий

- Нажмите **«Сбросить все аварии»** – все объекты перейдут в нормальный режим, будет выполнен пересчёт.
-

8. Журнал событий (вкладка «Журнал»)

- Все действия (добавление/удаление объектов и связей, расчёты, аварии, ошибки) фиксируются с временной меткой.
 - Кнопка **«Очистить журнал»** удаляет содержимое (только визуально, записи в БД не затрагиваются).
-

9. Экспорт и импорт базы данных

- **Экспорт БД** – сохранить текущую базу данных в выбранный файл (расширение `.db`).
- **Импорт БД** – загрузить ранее сохранённую базу. При этом текущая база будет заменена, и приложение перезапустится.

10. Возможные ошибки и их устранение

Сообщение	Причина	Решение
<code>pandapower не установлен</code>	Библиотека не найдена	Выполнить <code>pip install pandapower</code>
Не удалось рассчитать режим: <code>Unknown standard line type ...</code>	Выбран несуществующий стандартный тип линии	Проверить список типов в <code>pandapower</code> или ввести параметры вручную
<code>database is locked</code>	Одновременный доступ к БД из нескольких потоков	Перезапустить приложение. В коде используется кэш, но при интенсивной работе может возникнуть.
Объекты не перетаскиваются	Не включён «Режим редактирования»	Установить флажок на вкладке «Схема сети»
Схема пустая	Нет объектов-узлов (ГЭС, подстанции, потребители)	Добавить объекты через вкладку «Объекты и параметры»
Объекты находятся за пределами видимой области	Координаты слишком большие или отрицательные	Включить «Режим редактирования», найти объекты с помощью скролла или сбросить координаты через SQL (<code>UPDATE objects SET pos_x = NULL, pos_y = NULL;</code>)

11. Рекомендации по подготовке исходных данных

- **Номинальные напряжения** всех объектов, соединённых одной линией, должны быть одинаковыми (например, 500 кВ).
- Для ГЭС обязательно задайте `power_gen` > 0 , для потребителей – `power_flow` > 0 .
- Для линий указывайте длину в километрах и либо погонные сопротивления, либо стандартный тип.

- Если используется стандартный тип, убедитесь, что он существует в pandapower. Список доступных типов можно получить, выполнив в Python:

```
python

import pandapower as pp
print(sorted(pp.std_types.keys()))
```

- При возникновении ошибки «Network is not converged» проверьте баланс мощностей (суммарная генерация должна быть немного больше суммарной нагрузки) и правильность сопротивлений линий.

12. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Как быстро расставить объекты по городам?

Ответ: Укажите для каждого объекта город при создании/редактировании. При первом запуске (или после сброса координат) авторазмещение расставит их по колонкам – сначала ГЭС, затем подстанции, затем потребители.

Вопрос: Можно ли использовать трансформаторы?

Ответ: В текущей версии нет, но pandapower поддерживает трансформаторы. При необходимости можно доработать приложение.

Вопрос: Почему после добавления связи параметры на схеме не обновились?

Ответ: Нажмите «**Обновить схему**» – расчёт выполняется только по команде, чтобы избежать зависаний.

Вопрос: Как изменить цвет линии при аварии?

Ответ: Линия автоматически становится красной, если статус соответствующего объекта-линии – `emergency`.

Вопрос: Можно ли сохранить результат расчёта?

Ответ: Все измерения сохраняются в БД в таблице `measurements`. Вы можете экспортировать БД или написать дополнительный скрипт для выгрузки в Excel.

13. О программе

- **Версия:** 1.1
- **Разработчик:** Павлов А.М. Жоголь К.В. Хамаганова Е.И. Ильина А.С.

- **Библиотеки:** Python 3, ttkbootstrap, pandapower, SQLite3.
- **Лицензия:** Открытое программное обеспечение (можно модифицировать и распространять).

14. Авторские права

В данной работе использовалось следующее программное обеспечение с открытым исходным кодом:

- **pandapower** (<https://www.pandapower.org>) под лицензией **BSD 3-Clause**;
- **ttkbootstrap** (<https://github.com/israel-dryer/ttkbootstrap>) под лицензией **MIT**.

Использование этих инструментов соответствует условиям их лицензий. Оригинальные тексты лицензий прилагаются в приложении к работе»